

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS**

**INSTITUTO DE INFORMÁTICA**

**BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Residência Técnica em Sistemas de Informação

## **Roadmap de Evolução do Produto**

SQUAD 04

| <b>Versão</b> | <b>Data</b> | <b>Autor</b>              |
|---------------|-------------|---------------------------|
| 1.0           | 17/06/2026  | MATHEUS PAMPLONA OLIVEIRA |

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 - Introdução.....</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>2 - Escopo.....</b>                                     | <b>3</b> |
| 2.1 - Fase 1 – Versão Inicial do Produto (MVP).....        | 3        |
| 2.2 - Fase 2 – Expansão das Capacidades Analíticas.....    | 4        |
| 2.3 - Fase 3 – Automação Inteligente e Escalabilidade..... | 5        |
| 2.4 - Backlog Futuro.....                                  | 6        |
| 2.5 - Funcionalidades Fora de Escopo.....                  | 6        |
| <b>3 - Priorização das Funcionalidades.....</b>            | <b>7</b> |
| <b>4 - Dependências Identificadas.....</b>                 | <b>8</b> |
| <b>5 - Roadmap Visual.....</b>                             | <b>9</b> |

## 1 - Introdução

Este documento tem por finalidade apresentar o planejamento de evolução do **eFCaaS**, estabelecendo as etapas previstas para o desenvolvimento da solução com base nas funcionalidades implementadas durante a Fase 1 (MVP), nas funcionalidades planejadas para a Fase 2 e Fase 3, bem como nos itens destinados ao backlog futuro e nas funcionalidades classificadas como "Fora de Escopo". O roadmap proporciona uma visão estratégica de longo prazo do produto, permitindo a definição de prioridades, a identificação de dependências entre funcionalidades e o direcionamento das futuras evoluções do sistema.

---

## 2 - Escopo

### 2.1 - Fase 1 – Versão Inicial do Produto (MVP)

A Fase 1 corresponde à versão inicial do **eFCaaS**, contemplando as funcionalidades essenciais necessárias para viabilizar o processo de fact-checking de forma segura, estruturada e personalizável. As funcionalidades implementadas nesta etapa constituem o núcleo da plataforma e encontram-se plenamente desenvolvidas e operacionais, estabelecendo a base tecnológica e funcional para as futuras evoluções do sistema. Essa fase representa a entrega mínima viável do produto (Minimum Viable Product – MVP), permitindo sua utilização inicial e servindo como alicerce para a incorporação de novos recursos nas fases subsequentes.

### Funcionalidades

| ID   | Funcionalidade                             | Situação  |
|------|--------------------------------------------|-----------|
| rd-1 | Autenticação e Controle de Acesso          | Concluído |
| rd-2 | White-Label e Personalização da Plataforma | Concluído |
| rd-3 | Cadastro e Triagem Manual de Notícias      | Concluído |
| rd-4 | Análise de Mídia e Evidências Digitais     | Concluído |
| rd-5 | Emissão de Relatórios Oficiais             | Concluído |

---

## 2.2 - Fase 2 – Expansão das Capacidades Analíticas

A Fase 2 tem como objetivo ampliar as capacidades analíticas do eFCaaS por meio da incorporação de mecanismos avançados de coleta de informações, ferramentas de apoio à produção editorial e recursos baseados em Inteligência Artificial. Essa etapa busca aprimorar a eficiência, a qualidade e o nível de automação dos processos de verificação realizados pela plataforma. Atualmente, parte das funcionalidades previstas para esta fase encontra-se em desenvolvimento, correspondendo aproximadamente a um terço do escopo planejado.

### Funcionalidades

| ID    | Funcionalidade                                       | Situação     |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|
| rd-6  | Campo de Busca e Extração (Inteligência de Conteúdo) | Em andamento |
| rd-7  | Sistema de Redação e CMS Simplificado                | Em andamento |
| rd-8  | Geração de Score do Conteúdo e Resumos via IA        | Em andamento |
| rd-9  | Detector de Deepfake                                 | Planejado    |
| rd-10 | Painel de Tendências                                 | Planejado    |

### Descrição das Funcionalidades

#### Campo de Busca e Extração (Inteligência de Conteúdo)

Permite a realização de pesquisas automatizadas em fontes disponíveis na internet, incluindo notícias, publicações e demais conteúdos relacionados às palavras-chave e filtros definidos pelo usuário. Os resultados obtidos são consolidados e organizados, fornecendo subsídios adicionais para o processo de verificação e análise de informações.

#### Sistema de Redação e CMS Simplificado

Disponibiliza funcionalidades básicas para criação, edição e publicação de conteúdos verificados, oferecendo suporte às atividades editoriais e possibilitando integração com mecanismos de gerenciamento de conteúdo (Content Management System – CMS).

## Geração de Score do Conteúdo e Resumos via IA

Emprega recursos de Inteligência Artificial para estimar um índice de confiabilidade do conteúdo analisado, bem como para produzir resumos estruturados das evidências coletadas, contribuindo para a agilidade e padronização do processo de análise.

### Detector de Deepfake

Disponibiliza mecanismos destinados à identificação automática de possíveis indícios de manipulação em imagens, áudios e vídeos, auxiliando na detecção de conteúdos potencialmente adulterados.

### Painel de Tendências

Possibilita o monitoramento de temas emergentes e assuntos em evidência nas mídias digitais, permitindo acompanhar tendências e identificar conteúdos com maior relevância ou disseminação.

---

## 2.3 - Fase 3 – Automação Inteligente e Escalabilidade

A Fase 3 tem como objetivo expandir os níveis de automação e escalabilidade do **eFCaaS**, incorporando mecanismos capazes de realizar a coleta contínua de informações provenientes de fontes públicas e de utilizar múltiplos agentes inteligentes como suporte ao processo de verificação de fatos. Essa etapa busca aumentar a capacidade operacional da plataforma, aprimorar a eficiência das análises e reduzir a necessidade de intervenções manuais em atividades recorrentes. Atualmente, todas as funcionalidades previstas para esta fase encontram-se em estágio de planejamento, não havendo implementações concluídas até o momento.

### Funcionalidades

| ID    | Funcionalidade                               | Situação  |
|-------|----------------------------------------------|-----------|
| rd-11 | Rede de Checadores Especializados            | Planejado |
| rd-12 | Criação Automática de Plataformas Públicas   | Planejado |
| rd-13 | API Avançada e Saída para Mídia Externa      | Planejado |
| rd-14 | Canvas por Rede e IA Mutagente               | Planejado |
| rd-15 | Histórico Consolidado e Gestão de Evidências | Planejado |

---

## 2.4 - Backlog Futuro

O backlog futuro reúne funcionalidades e iniciativas previstas para a evolução de longo prazo do eFCaaS, cuja implementação está condicionada à consolidação das fases anteriores, à disponibilidade de recursos e à realização de integrações complementares. Os itens incluídos nesta categoria representam oportunidades de expansão da solução, visando agregar novas capacidades e aumentar o valor entregue aos usuários, sem, contudo, comporem o escopo das fases atualmente planejadas.

### Funcionalidades

| ID    | Funcionalidade                                 | Situação |
|-------|------------------------------------------------|----------|
| rd-16 | Bot de Consulta Pública Multiplataforma        | Ideação  |
| rd-17 | Mapeamento Criptográfico e Ad-Verification     | Ideação  |
| rd-18 | Vereditos Imutáveis Registrados por Blockchain | Ideação  |

### Plataformas previstas para o Bot Multiplataforma

- WhatsApp;
- Reddit;
- X (Twitter);
- YouTube;
- Instagram;
- TikTok;
- Threads;
- Telegram;
- Discord;
- Kwai;
- LinkedIn.

---

## 2.5 - Funcionalidades Fora de Escopo

Durante o processo de planejamento e definição dos requisitos do eFCaaS, determinadas funcionalidades foram analisadas e consideradas para compor a solução. Entretanto, em razão de restrições técnicas, financeiras, legais e éticas,

optou-se por sua exclusão do escopo do produto. Os itens classificados nesta categoria não fazem parte do planejamento atual de desenvolvimento e sua eventual reconsideração dependerá de reavaliações futuras, considerando a evolução tecnológica, os requisitos regulatórios e a viabilidade de implementação.

| Funcionalidade                                           | Descrição                                                                                                                                          | Motivo da Exclusão                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bloqueio Automático de Contas                            | Aplicação automática de sanções a usuários ou contas sem revisão humana.                                                                           | Restrições éticas e risco de falsos positivos.                    |
| Treinamento de LLM Próprio                               | Desenvolvimento e treinamento de modelos de linguagem proprietários.                                                                               | Elevado custo computacional e de manutenção.                      |
| Moderação Algorítmica sem Supervisão Humana              | Tomada de decisões editoriais de forma totalmente automatizada.                                                                                    | Necessidade de validação humana e requisitos éticos.              |
| APIs Não Oficiais ou Fora do Ecossistema do INF/d'nodare | Integrações com serviços que não disponibilizam APIs oficiais ou que não estejam alinhados à arquitetura e aos padrões suportados pela plataforma. | Riscos de conformidade, manutenção e ausência de suporte oficial. |
| Processamento em Tempo Real de Grande Escala             | Processamento contínuo de grandes volumes de dados em tempo real.                                                                                  | Infraestrutura especializada e custos operacionais elevados.      |

### 3 - Priorização das Funcionalidades

A priorização das funcionalidades do eFCaaS foi realizada com base no valor agregado ao produto, na viabilidade técnica, nas dependências existentes entre os componentes e na complexidade de implementação. Dessa forma, as funcionalidades foram distribuídas em diferentes fases de desenvolvimento, de modo a garantir a entrega incremental de valor e a evolução sustentável da solução.

A Fase 1 (MVP) contempla as funcionalidades essenciais para a operação inicial da plataforma e constitui a base tecnológica necessária para as etapas subsequentes. As Fases 2 e 3 concentram funcionalidades voltadas à ampliação das capacidades analíticas, ao aumento do nível de automação e à escalabilidade do sistema. Adicionalmente, foram identificadas funcionalidades destinadas ao backlog futuro, cuja implementação dependerá da maturidade das fases anteriores, bem como funcionalidades classificadas como fora de escopo, em razão de restrições técnicas, financeiras, éticas ou regulatórias.

Essa abordagem permite estabelecer uma visão clara das prioridades do produto, facilitando o planejamento das entregas e o alinhamento das futuras evoluções do eFCaaS.

## **Prioridade Crítica**

- Cadastro e Triagem Manual de Notícias;
- Análise de Mídia e Evidências Digitais;
- Emissão de Relatório e Classificação Oficial.

## **Prioridade Alta**

- Geração de Resumos via IA;
- Rede de Checadores Especializados;
- Integração CMS;
- Detector de Deepfakes;
- Crawlers de Plataformas Públicas;
- Bot de Consulta via WhatsApp.

## **Prioridade Média**

- Painel de Tendências;
- OCR Avançado;
- Consenso Multiagente.
- Ad-Verification;

## **Prioridade Baixa**

- Registro de Vereditos em Blockchain.
- 

## **4 - Dependências Identificadas**

A implementação de determinadas funcionalidades previstas para as fases futuras do eFCaaS está condicionada à disponibilidade de componentes, serviços e capacidades técnicas desenvolvidas em etapas anteriores. Dessa forma, as dependências apresentadas nesta seção evidenciam os requisitos necessários para viabilizar a evolução da solução, contribuindo para o planejamento das entregas e para a identificação de possíveis restrições ao desenvolvimento.

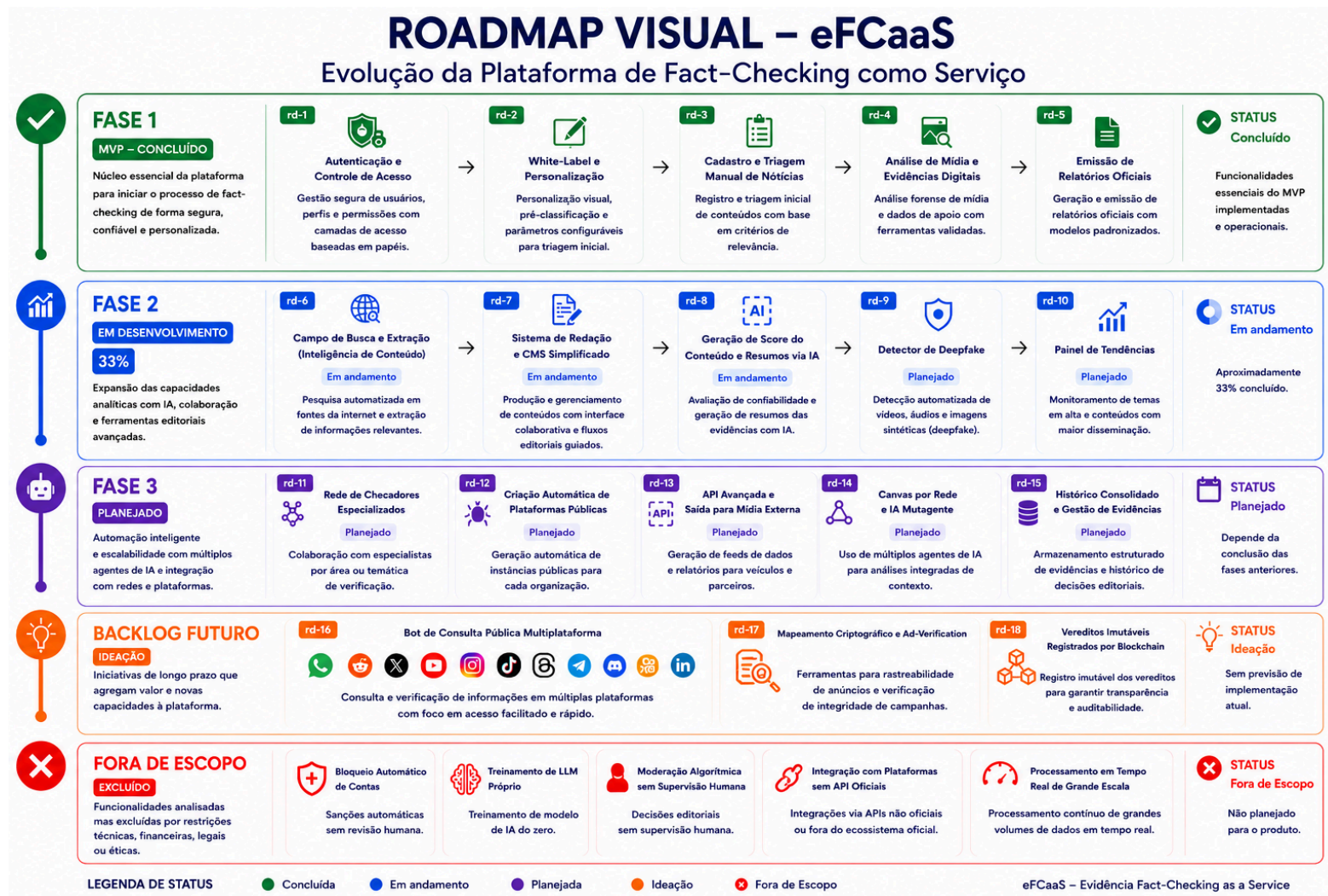


| Funcionalidade                   | Dependência                              |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Sistema de Redação e CMS         | Conclusão do MVP                         |
| Detector de Deepfake             | Base de dados consolidada                |
| Crawlers de Plataformas Públicas | Infraestrutura de coleta implementada    |
| Rede Multiagente                 | Serviços de IA previamente estabelecidos |
| Bot de WhatsApp                  | APIs externas integradas                 |
| Blockchain                       | Sistema de vereditos consolidado         |

---

## 5 - Roadmap Visual

Esta seção apresenta uma representação visual do planejamento de evolução do eFCaaS, evidenciando a distribuição das funcionalidades ao longo das diferentes fases do produto, bem como os itens previstos para o backlog futuro e aqueles classificados como fora de escopo. O roadmap visual tem como objetivo proporcionar uma visão consolidada da estratégia de desenvolvimento da solução, facilitando a compreensão das prioridades, das dependências entre funcionalidades e da sequência prevista para a implementação das futuras capacidades da plataforma.



**Fonte:** Elaborado pelo Squad 4 no âmbito da disciplina da Residência Técnica (2026/1). Arquivo digital disponível em:

📁 Entregável 4 : Roadmap e DevOps